

O PERFIL TÉRMICO DE TRÊS LAGOAS/MS A PARTIR DE TRANSECTOS MÓVEIS

Anna Beatriz Ramires Sales (Autor)

UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas

E-mail: bia.sales2001@gmail.com

Gabriel Ramos de Lima (Coautor)

UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas

E-mail: gabriel.231188@gmail.com

Gislene Figueiredo Ortiz Porangaba (Coautor)

UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Três Lagoas

E-mail: gislene.ortiz@ufms.br

INTRODUÇÃO

As inúmeras transformações percebidas no meio ambiente têm chamado a atenção nas últimas décadas, tudo isso devido ao elevado número de adversidades que tem surgido a partir das alterações ocorridas no espaço natural. As principais perturbações sentidas são ocasionadas pelo aumento das ações antrópicas no meio, como a construção de grandes cidades, desmatamento de áreas bastante significativas, e outras muitas modificações que acabam por gerar efeitos contrários ao espaço urbano. A urbanização entra como um fator alarmante para que mais pesquisas sejam desenvolvidas, tendo como principal inquietude a saúde da população que habita nesses **grandes** centros urbanos, e o desconforto sentido por eles, bem como maneiras para conter ou mitigar os problemas identificados.

No Brasil, a preocupação em se estudar o clima presente nos **grandes** centros urbanos surgiu na década de 1960, com um aumento significativo da população que migrava do campo para a cidade, tudo isso devido ao processo de industrialização que se instaurava e ganhava cada vez mais força dentro do país, as preocupações com a vida na cidade passaram a ganhar notoriedade e com elas, o interesse por parte dos pesquisadores em ampliar seus conhecimentos acerca do local que abrigava um expressivo número de pessoas e que era responsável por promover trabalho, moradia e lazer. Ademais, a construção da capital Brasília trouxe um novo olhar acerca do planejamento urbano, onde as cidades poderiam ser projetadas para funcionar de forma harmônica, promovendo saúde e bem estar a todos os cidadãos.

Partindo destes fatos, podemos compreender a importância por trás do processo de urbanização que ocorreu de forma tão acelerada, e com uma certa precariedade quanto a infraestrutura presente na maioria das cidades brasileiras. A forma como sofremos o processo de colonização pode ser uma das explicações mais adequadas para se compreender a dinâmica de formação dos primeiros centros urbanos no país, que se deram a partir da exploração de recursos e criação de núcleos de povoamento, ou seja, não dispunham de nenhum planejamento prévio. No mais, vale ressaltar novamente a força com que as indústrias interferiram no meio, devido ao elevado número de ações desenvolvidas pelo homem, que afetavam e afetam diretamente o ambiente natural.

As cidades representam a forma mais radical de transformação da paisagem através da ação antrópica, que muitas vezes deixa de respeitar o ambiente natural para a construção de um ambiente artificial, mudando assim os condicionantes climáticos e ambientais (GARCÍA, 1996 *apud* PORANGABA; TEIXEIRA; AMORIM, 2017 p. 225).

Segundo Monteiro (1976), as atividades desempenhadas pelo ser humano, e a mudança cada vez mais radical no ambiente, causaram alterações atmosféricas extremas, que podem ser percebidas se bem analisadas, e até contidas ou mitigadas se houver assim um interesse maior em melhorar a saúde e o bem-estar no ambiente urbano. Diante disso, é essencial que os profissionais da climatologia tenham uma preocupação maior em estudar firmemente este ambiente, afim de promover um bem-estar social e compreender como as alterações antrópicas tem interferido diretamente no clima urbano.

O “adentrar” a cidade para sondar-lhe o clima significa avaliar as alterações ou derivações de propriedades que o ar sofre no interior deste organismo urbano, complexo fato sócio-econômico edificado segundo o cabedal tecnológico-cultural da sociedade a partir dos recursos diretos ou indiretos (mesmo remotos) da natureza. (MONTEIRO, 1990 *apud* AMORIM; BARBOSA, 2012).

Um dos principais problemas encontrados diante da inquietação desses pesquisadores são as chamadas Ilhas de calor. Responsáveis por afetar as condições térmicas dentro do ambiente urbano, afetando assim a população de um determinado centro urbano e o bem-estar de todos os seres que habitam nela. Bem como, causadoras de prejuízos materiais e imateriais.

As ilhas de calor decorrem de alterações antrópicas que afetam a atmosfera, e ocorrem principalmente devido ao uso de materiais inadequados para a construção civil, pavimentações na maior parte do ambiente, falta de áreas verdes que compensem a

retenção de calor ou até mesmo a má distribuição arbórea, um grande número de prédios, o fluxo intenso de pessoas e automóveis, entre outros elementos expressivos para a formação das ilhas de calor, ou até mesmo que intensifiquem seus efeitos.

A cidade gera um clima próprio (clima urbano), resultante da interferência de todos os fatores que se processam sobre a camada de limite urbano e que agem no sentido de alterar o clima em escala local. Seus efeitos mais diretos são percebidos pela população através de manifestações ligadas ao conforto térmico, à qualidade do ar, aos impactos pluviais e a outras manifestações capazes de desorganizar a vida da cidade e deteriorar a qualidade de vida de seus habitantes. (MONTEIRO, 1976, *apud* AMORIM; BARBOSA, 2012).

A introdução do termo Ilhas de calor (*urban heat island.*), foi dada por Manley (1958 *apud* LÓPEZ GÓMES, 1993) e mais tarde acabou se difundindo internacionalmente. Um dos muitos fatores que configura uma Ilha de calor, e talvez o principal deles, é a diferença de temperatura que pode ser percebida entre o ambiente rural e o urbano, ou seja, um ambiente pouco antropizado e outro muito antropizado. Esse ambiente artificial e seus fluxos são responsáveis por criar grandes bolhas na atmosfera que circunda os limites urbanos e concentram elevadas temperaturas, as citadas ilhas de calor urbanas.

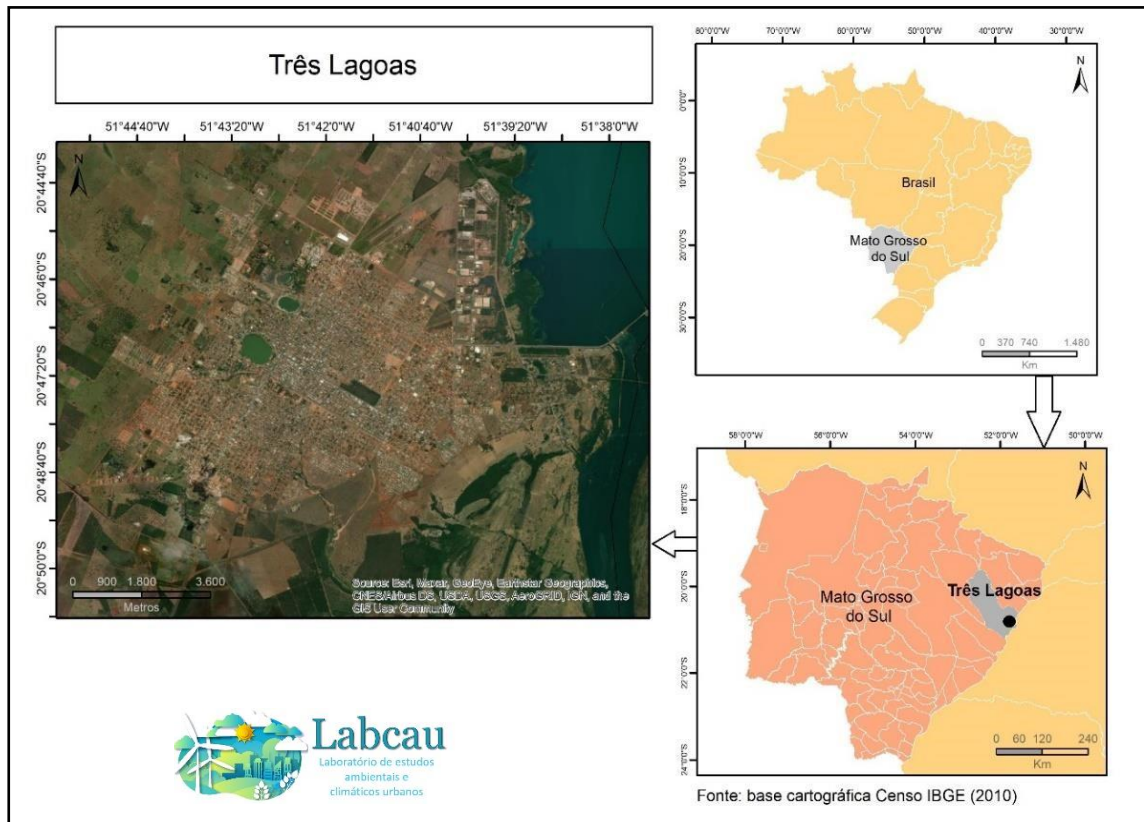
Diante de tudo que foi exposto até aqui, compreende-se a dinâmica de temperaturas dentro de um mesmo perímetro urbano, uma cidade pode conter dentro de si uma gama de climas, que despertam o interesse dos pesquisadores em busca da identificação dessas ilhas e sua magnitude, tal qual seus impactos na vida dos cidadãos.

Pensando nas formas de identificação, Oke (1981) as divide em três categorias: ilha de calor atmosférica, ilha de calor vertical e a ilha de calor de superfície. Cada uma dispõe de uma forma adequada de análise, coleta de dados e a forma como eles serão melhor expressos.

Assim sendo, a presente pesquisa buscou analisar a cidade de Três Lagoas/MS, localizada na porção leste do Estado do Mato Grosso do Sul, nos quadrantes 19°30' e 21°06' de latitude sul a 51°30' e 52°30' longitude oeste (Figura 1), sendo considerada uma cidade de médio porte apresentando uma população de aproximadamente 125.137 hab. (Estimativa IBGE, 2021), e dispõe de um clima tropical, com temperaturas elevadas na maior parte do ano, a região onde se insere a cidade é classificada como AW, configurando altas temperaturas e chuvas no verão (Dubreuil *et al.*, 2018), justificando a escolha desta localidade, visto que “[...] situações de

estresse térmico são comuns no ambiente tropical e as ilhas de calor contribuem para intensificar esses eventos” (AMORIM, 2020, p. 21).

Assim como sugerido por Oke (1981) foram abordados os métodos para a identificação de ilhas de calor atmosféricas, utilizando-se do transecto móvel como modalidade de coleta de dados.



Localização de Três Lagoas (MS), recorte espacial da pesquisa. Elaboração: os autores.

OBJETIVOS

A presente pesquisa teve por objetivo principal a mensuração da temperatura do ar na cidade de Três Lagoas/MS por meio da modalidade de transecto móvel, afim de constatar a ocorrência do fenômeno de ilha de calor, podendo compreender de forma mais clara as dinâmicas do clima local que são influenciadas pela ação antrópica.

METODOLOGIA

O trabalho de campo para a mensuração da temperatura do ar na cidade de Três Lagoas/MS ocorreu no dia 21 de dezembro de 2021, com início às 21h e término às 21h50. Nesse dia a atmosfera apresentou tempo estável, condição ideal para aplicar o procedimento metodológico.

Foram utilizados dois termo higrômetros digitais, sendo um do modelo Unity® (Figura 2.A) e o outro do modelo MX2203 Onset HOBO® (Figura 2.B). Para realizar a coleta de dados com o termo higrômetro Unity, foi necessário adaptar o sensor externo a uma haste de madeira, deixando a mesma para fora da janela do carro a uma altura aproximada de 2 metros. Com o carro em movimento, o registro das temperaturas se deu aproximadamente a cada 100 metros do trajeto (considerando 1 quadra). Para obter as coordenadas geográficas, foi utilizado o aplicativo Timestamp®. Desta maneira, foram coletadas temperaturas em 40 pontos.

Para a coleta de dados com o termo higrômetro MX2203, o mesmo também foi acoplado na lateral de um automóvel em haste de madeira a 2 metros de altura do solo e programado para registros da temperatura do ar a cada 30 segundos. Os dados de localização foram obtidos com GPS eTrx 30K® (Figura 2.C), a cada 30 segundos.

Ambas as rotas tiveram início no entorno rural próximo da cidade, passando pelo centro, sendo uma de sudeste a noroeste e outra de sudoeste a nordeste. Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados utilizando o *software Microsoft Excel®*.

Após a tabulação dos dados, foi elaborado um mapa *no software ArcGis®* com a representação das informações obtidas utilizando-se da linguagem cartográfica pontual e de imagem do satélite CBERS 4ª composição colorida, disponibilizada livremente pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, *United States Geological Survey* (USGS). O produto cartográfico gerado permitiu analisar o perfil térmico de Três Lagoas, conforme os resultados apresentados.

No mais, os dados coletados foram tratados em softwares como Excel® e ArcGis®, onde foram elaborados mapas de pontos, capazes de representar as mudanças de temperatura do ar em determinados locais da cidade (Figura 4).



Termo higrômetro digital Unity
Fonte: Os autores (2022)



Figura B
Termo higrômetro digital MX2203 Onset
HOBO. Fonte: Os autores (2022)



Figura C

GPS eTrx 30K.
Fonte: os autores (2022)



Veículo equipado com a haste, abrigo e termo
higrômetro
Fonte: ORTIZ PORANGABA (2015)

Figura 2 – Equipamentos utilizados para a realização do transecto móvel.

RESULTADOS

A menor temperatura em ambos os transectos corresponde a 26,4°C e a maior 30,3°C, sendo a diferença entre elas de 3,9°C (Figura 3). Com o apoio da classificação para intensidade da ilha de calor de Fernández García (1996, p. 264), afirma-se que o fenômeno detectado em Três Lagoas corresponde a magnitude Moderada, que se estabelece em 2°C e 4°C de intensidade.

As elevadas temperaturas coincidem com o centro da cidade em ambos os transectos, por corresponder as áreas de fluxo mais intenso no período noturno (funcionam as áreas comerciais nesse período), completamente pavimentada e densamente construída.

A menor temperatura em perímetro urbano está situada próximo a área do quartel, pois apresenta maior densidade de arborização no intraurbano, demonstrando assim a importância da manutenção da cobertura vegetal arbórea nas cidades.

O presente trabalho corroborou com resultados de pesquisas realizadas anteriormente na cidade (ORTIZ PORANGABA, *et al.*, 2021; ORTIZ PORANGABA, BACANI, MILANI, 2021) e também detectou o perfil clássico de ilha de calor urbano (OKE, 1987), com aquecimento no centro urbano e diminuição da temperatura conforme a densidade construtiva diminui.

Conforme constatado nesta investigação a cidade é mais quente que seu entorno, essa condição conjuntamente com a característica natural do ambiente tropical produz temperaturas elevadas para os citados, o que pode acarretar estresse térmico e situações mais graves.

Nesse sentido, é fundamental que o clima urbano seja pensado e discutido no escopo do planejamento urbano e nas políticas públicas, para que as pessoas possam ter condições térmicas mais agradáveis na cidade.

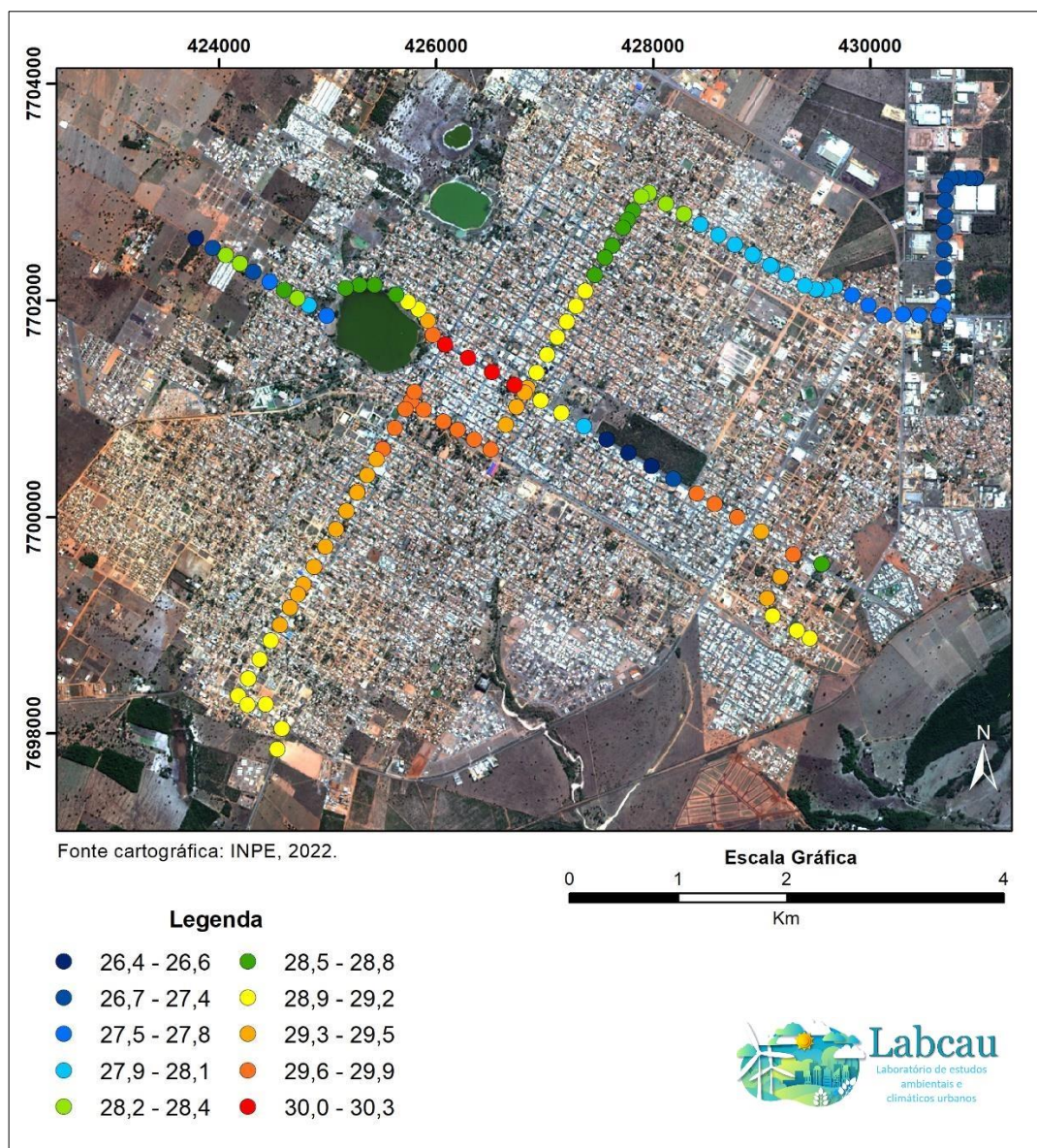


Figura 3 – Mapa de temperatura do ar em Três Lagoas – MS, em 21/12/2021 às 21h.
Fonte: Os autores (2022)

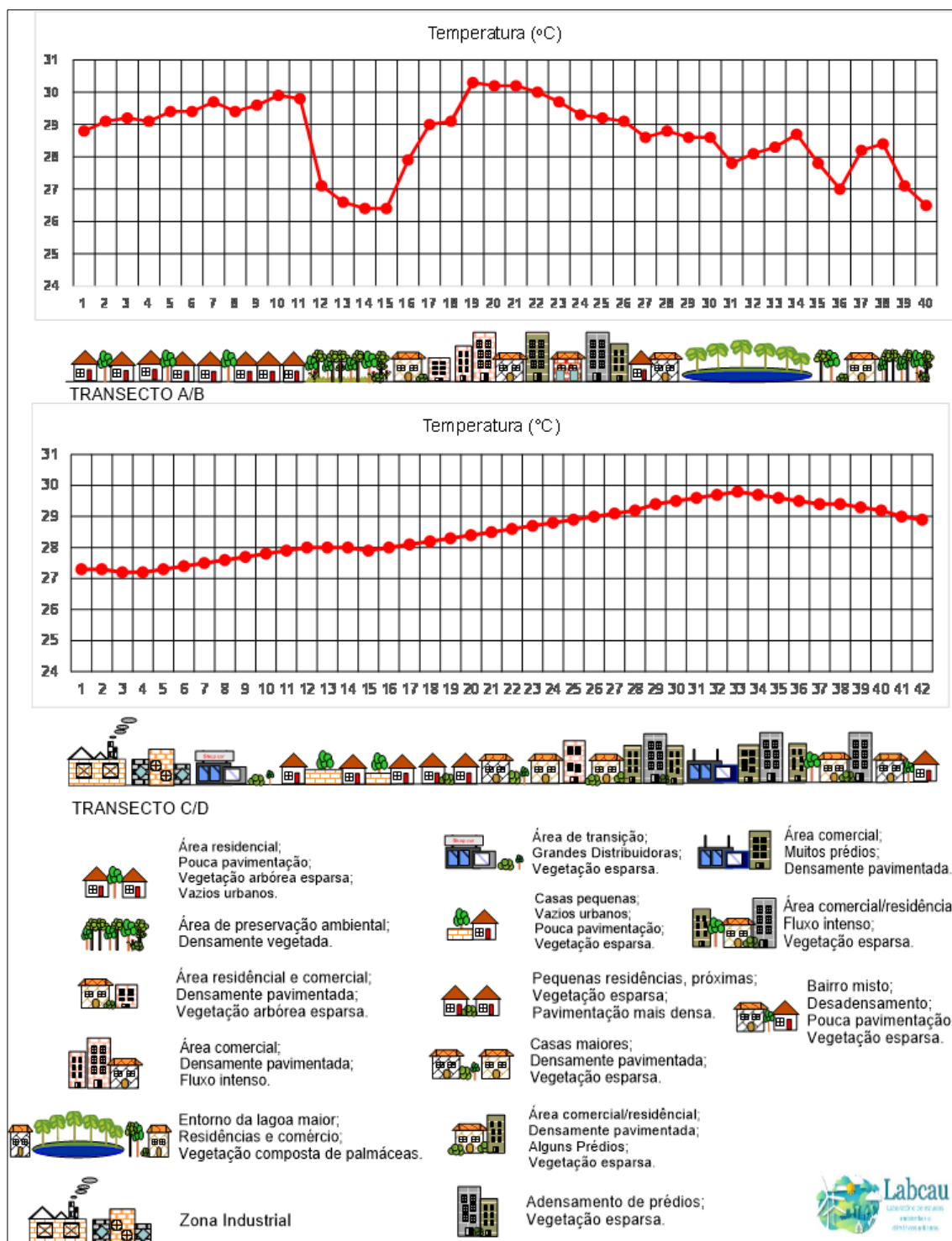


Figura 4 - Perfil longitudinal da cidade de Três Lagoas - MS, transectos A/B e C/D.
Fonte: Os autores (2022)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados deste trabalho, nota-se que a cidade de Três Lagoas apresenta características do fenômeno de ilha de calor, potencializado pela urbanização. Os equipamentos de mensuração de dados demonstraram uma variação

na temperatura do ar significativa, indicando uma mudança de 3,9°C da área menos urbanizada até a área mais urbanizada. Tal resultado corrobora com outros estudos já publicados sobre o tema (ORTIZ PORANGABA, *et al.*, 2021; ORTIZ PORANGABA, BACANI, MILANI, 2021).

A vida no meio urbano cada vez mais traz desafios para as populações e pesquisadores. Esse espaço dinâmico que sofre influências de diversas variáveis se modifica rapidamente com o passar do tempo, sendo de imensa complexidade controlar todas as rupturas que nele é notado. Uma dessas rupturas são as variações climáticas e efeitos que geram desconforto, como as ilhas de calor. Realizar um planejamento ambiental coerente e considerar os resultados das pesquisas no desenvolvimento urbano é de suma importância para obter melhores condições de qualidade e bem estar.

A falta de compreensão das mudanças no meio e na paisagem devido a influência humana e a falta de ação para mitiga-las podem interferir negativamente na vida das pessoas. Os estudos de climatologia fornecem dados e propõe medidas simples que deixam de ser aplicadas muito mais por questões culturais do que por falta de viabilidade técnica ou financeira. O esforço conjunto de pesquisadores, representantes políticos e da população pode ser o caminho mais eficaz para evitar os problemas ambientais.

REFERÊNCIAS

AMORIM, M.C.C.T., 2017. Teoria e método para o estudo das ilhas de calor em cidades tropicais de pequeno e médio porte. In: Tese (Tese de Livre-docência). Presidente Prudente. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil.

DUBREUIL, V., FANTE, K.P., PLANCHON, O., SANT'ANNA NETO, J.L., 2018. Climate change evidence in Brazil from Koppen's climate annual types frequency. *Int. J. Climatol.* 1, 1–14. <https://doi.org/10.1002/joc.5893>.

FERNÁNDEZ GARCÍA, F. Manual de climatología aplicada: clima, medio ambiente y planificación. Síntesis, 1996.

GARTLAND, Lisa. Ilhas de calor: como mitigar zonas de calor em áreas urbanas. Tradução: Silva Helena Gonçalves. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. 248 p.

LÓPEZ GÓMEZ, A. L. (Coord.), FERNÁNDEZ GARCÍA. F.; ARROYO, F.; VIDE, J. M.; CUADRAT, J. M. El clima de las ciudades españolas. Madrid: Catedra, 1993.

OKE, T.R., 1987. Boundary Layer Climates, 1987. Routledge, p. 435.

ORTIZ PORANGABA, G.F.; BACANI, V. M.; MILANI, P. H. Risco e vulnerabilidade socioambiental urbana: análise comparativa entre os dados socioeconômicos e a temperatura superficial em Três Lagoas (MS). *Brazilian Geographical Journal*, v. 11, n. 2, p. 100–112, 28 dez. 2020.

ORTIZ PORANGABA, G. F. O clima urbano das cidades do interior do estado de São Paulo: uma análise do campo térmico de Assis, Cândido Mota, Maracaí e Tarumã.- (Tese de doutorado) UNESP/Presidente Prudente: 2015, 354 f.

ORTIZ PORANGABA, G. F.; FRASCA TEIXEIRA, D. C.; AMORIM, M. C. C. T.; SILVA, M. H. S. ; DUBREUIL, V. . *Modeling the urban heat island at a winter event in Três Lagoas, Brazil. Urban Climate*, v. 37, p. 1-13, 2021.

ORTIZ PORANGABA, G. F.; TEIXEIRA, D. C. F. Ilhas de calor: teoria, conceitos e representações. Separata de: PORTUGUEZ, Anderson Pereira; COSTA, Carmem Lúcia; MIYAZAKI, Leda Correia Pedro. ESPAÇO GEOGRÁFICO E DINÂMICAS AMBIENTAIS: Usos e apropriação dos recursos naturais no centro-norte do Brasil. Ituiutaba, MG: Barlavento, 2020. Cap. 3, p. 53-70.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de Iniciação Científica (EDITAL PROPP/UFMS N° 35/2021) cedida a autora principal deste artigo.